PRÜFUNGSVORBEREITUNG ELEKTRONIKER/-IN ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK (NRW / FEH DORTMUND)

MASTERBUCH LEITUNGSDIMENSIONIERUNG & LEITUNGSBERECHNUNG

Analyse aller Prüfungen Winter 2018/19 bis Winter 2024/25 Zielprüfung: Winter 2026/27 (Gesellenprüfung Teil 2)

Warum dieses Thema über Bestehen und Bestnote entscheidet: Die Auswertung deiner acht Originalprüfungen des Fachverbands Elektro- und Informationstechnische Handwerke NRW (Dortmund) zeigt ein eindeutiges Muster: In **jeder einzelnen Gesellenprüfung Teil 2** kommt die Leitungsberechnung gleich mehrfach vor – verteilt auf *Arbeitsvorbereitung (AV)*, *Planung (PL)* und *Funktions- und Systemanalyse (FSA)*. Wer das System hinter den Aufgaben versteht, sichert sich zuverlässig **20 bis 30 % der Gesamtpunkte** im schriftlichen Teil.

1. Prüfungs-Radar: Alle Leitungsaufgaben 2018–2025 im Überblick

KAPITEL 1 · ANALYSE

Prüfung	Aufgabe	Thema & Anlagenkontext	Die versteckte Prüfungsfalle (Worauf es ankommt!)	Lösung / Kernwert
W 2018/19	AV 1.4 PL 2.3	Lüftermotor 4 kW (40 m) Lastverteilung Waschstraße	Mischverlegung (30 m Beton B2 + 10 m Dämmwand A2) → **A2**! 13 Stromkreise symmetrisch auf L1/L2/L3 + Faktor *g* = 0,9.	I_b = 7,8 A → 2,5 mm² UV-Zuleitung NYM-J
W 2021/22	AV 1.1 AV 1.4 FSA 4	Frostwächter 2,5 kW (45 m) Rohrbegleitheizung (24 m) Zuleitung Halle 5×25 mm²	**Leistungsabfall** bei konstantem $R_{Gerät}$ berechnen (AV 1.1.4)! In 1.4.2 mit gemessenem Strom I_b = 15 A (nicht 14,35 A) weiterrechnen! Verteilerzuleitung 80 A gG: Max. Abschaltzeit im TN-Netz ist **5 s**!	Δu = 5,06 % (zu hoch) q = 2,5 mm² (B16) $Z_{s,max}$ ≤ 0,51 Ω
S 2022	AV 1.8 / 1.9 **PL 2.2 & 2.3** FSA 1.1	Fehlerortung & Kantine (52 LED) **11-kW-Förderband (120 m)** PE-Messung NYY-J 5×6 (33 m)	Kurzschluss R = 596 mΩ → Hin- und Rückleiter (Faktor 2 teilen!). Direktanlauf 11 kW → **40 A gG**! Querschnitt über I_N UND Z_s prüfen! Temperatur 30 °C: R' = 3,149 mΩ/m aus Tabelle (einfache Länge 33 m!).	Fehler bei l = 25 m **NYM-J 5×16 mm²** R_{PE} = 103,9 mΩ
W 2022/23	AV 1.1 AV 1.10 FSA 5.3	Mini-DLE DEM 7 (6,5 kW) DLE DCE 13 (13,5 kW, 25 m) DLE 24 kW (25 m, Kanal)	**2/PE ~ 400 V!** Nur **2 belastete Adern**, Faktor 2 statt √3 bei 400 V! Datenblatt DCE 11/13 hat zwei Werte → für DCE 13 gilt 19,5 A / 20 A! „Mit 3 weiteren Leitungen“ = **4 Leitungen gesamt** (f_2 = 0,65)!	ΔU = 6,99 V (1,75 %) q = 4 mm² q = 10 mm²
S 2023	AV 1.7 AV 1.8	Zuleitung 3× Wallbox 11 kW Industriespülmaschine 10,8 kW	3 × 11 kW mit g = 1 → **33 kW (I_b = 48 A)**! Rohr in Erde = A2! Bestandsleitung 2,5 mm² bei 40 °C (f_1 = 0,87) & 2 Leitungen (f_2 = 0,80).	50 A gG / 16 mm² I_z = 14,6 A < 15,6 A (Nein!)
W 2023/24	AV 1.5 AV 1.6 PL 2.2	Erdkabel 3×6 mm² (110 m) Hebeanlage 25 kW (71 m) Lastverteilung Futterküche	**Rückwärtsrechnung:** Max. Strom I_{max} für Δu = 2 % berechnen! Gelochte Kabelwanne (Verlegeart E/F) mit 3 weiteren = **4 Leitungen**! Spannungsfall laut Aufgabentext mit **I_N der Sicherung** berechnen!	I_{max} = 7,03 A → B6A! 50 A / 16 mm² g = 0,8 beachten
S 2024	AV 1.1 PL 2.2 / 2.3	Backofen 11 kW an 5×1,5 mm² Körperschluss & PA-Leiter	I_b = 15,88 A → Sicherung 16 A, aber I_z = 15 A · 1,06 = **15,9 A < 16 A**! PA-Leiter 1×6 mm² (l = 3,36 m):	1,5 mm² unzulässig! R_{PA} = 10 mΩ

2. Das 5-Schritte-Master-Rezept für jede Dimensionierung KAPITEL 2 · ALGORITHMUS

Egal ob ein einzelner Backofen in der *Arbeitsvorbereitung* oder ein großes Förderband in der *Planung*: Jede vollständige Leitungsdimensionierung prüft **drei physikalische Kriterien**. Der endgültige Querschnitt ist immer das **Maximum** aus allen drei Prüfungen!

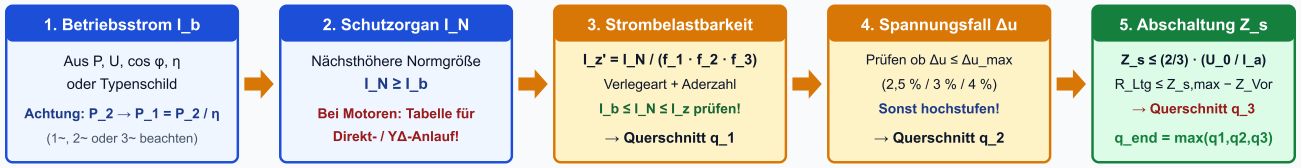


Abb. 2.1: Der 5-Schritte-Prüfungsalgorithmus – In der Arbeitsvorbereitung endet die Aufgabe meist nach Schritt 4, in der Planung kommt Schritt 5 hinzu.

Schritt 1 & 2: Betriebsstrom I_b und Schutzorgan I_N

- **Typenschild hat Vorrang!** Ist auf einem Motortypenschild der Strom $\mathbf{I}$ bereits angegeben (z. B. *S22 PL 2.2: 21,7 A* oder *W18/19 AV 1.4: 7,8 A*), musst du ihn **nicht** erst über $\mathbf{P}$ berechnen, sondern liest ihn passend zur Netzspannung (400 V) direkt ab!
- **Mechanische vs. elektrische Leistung:** Auf dem Motortypenschild steht immer die abgegebene Wellenleistung $\mathbf{P_2 = P_N}$. Musst du den Strom berechnen, teile zwingend durch den Wirkungsgrad $\boldsymbol{\eta}$: $\mathbf{P_1 = P_2 / \eta}$!
- **Vorsicht bei Motor-Schmelzsicherungen (S22 PL 2.2.1):** Läuft ein Käfigläufermotor **direkt** an (5- bis 8-facher Anlaufstrom), darf die vorgeschaltete gG-Sicherung nicht knapp über $\mathbf{I_b}$ liegen, sondern wird aus der Richtwerttabelle abgelesen (bei $\mathbf{I_b = 21{,}7\ A}$ wird eine **40 A gG** Sicherung gewählt!). Der Motorschutzschalter wird dagegen genau auf $\mathbf{I_b = 21{,}7\ A}$ eingestellt.
- **Die Bemessungsstromregel (DIN VDE 0100-430):**
  $\mathbf{I_b \le I_N \le I_z}$ (und Prüfstrom $\mathbf{I_2 \le 1{,}45 \cdot I_z}$).
  Diese Ungleichung wurde in *S22 PL 2.2.2*, *S24 PL 2.2.5* und *W24/25 PL 2.2.1* explizit abgefragt!

Schritt 3 bis 5: Die 3 Teilquerschnitte q_1, q_2, q_3

- **Teilquerschnitt q_1 (Strombelastbarkeit / Erwärmung):**
  Du teilst den **Bemessungsstrom der Sicherung** $\mathbf{I_N}$ durch alle Umrechnungsfaktoren:
  $\mathbf{I_z' = I_N / (f_1 \cdot f_2 \cdot f_3 \cdot f_4)}$.
  Mit $\mathbf{I_z'}$ gehst du in die VDE 0298-4 Tabelle und suchst den Querschnitt, dessen Tabellenwert $\mathbf{I_r \ge I_z'}$ ist. Danach machst du die Gegenprobe: $\mathbf{I_z = I_r \cdot f_1 \cdot f_2 \ge I_N}$.
- **Teilquerschnitt q_2 (Spannungsfall Δu):**
  Du setzt den **Betriebsstrom** $\mathbf{I_b}$ (Ausnahme: UV-Zuleitungen, wenn $\mathbf{I_N}$ gefordert ist) in die Spannungsfallformel ein. Ist $\mathbf{\Delta u > \Delta u_{max}}$, berechnest du $\mathbf{q_{min}}$ mit $\mathbf{\Delta U_{max}}$ und wählst den nächsthöheren Normquerschnitt.
- **Teilquerschnitt q_3 (Schleifenimpedanz Z_s):**
  Nur wenn in der Aufgabe $\mathbf{Z_s}$, Vorimpedanz $\mathbf{Z_{Verteilung}}$ oder eine Auslösekennlinie gegeben ist (*S22 PL 2.3* & *W24/25 PL 2.2.7*). Du prüfst, ob der Leitungswiderstand $\mathbf{R_{Ltg} = (2 \cdot l) / (\kappa \cdot q)}$ klein genug ist, damit der Kurzschlussstrom $\mathbf{I_a}$ fließt.

🚨 **Kardinalfehler Nr. 1 in der Prüfung: Mit welchem Strom rechne ich wo?**
1. Strombelastbarkeit (I_z'): IMMER mit dem **Sicherungsnennstrom** $\mathbf{I_N}$ rechnen ($\mathbf{I_z' = I_N / f_{ges}}$), weil die Sicherung die Leitung vor Überlast schützen muss! (Nur wenn gar keine Sicherung erwähnt oder gefragt ist, nutzt man $\mathbf{I_b}$).
2. Spannungsfall (ΔU): Bei Endstromkreisen (Motor, Ofen, Heizung, LED) IMMER mit dem tatsächlichen **Betriebsstrom** $\mathbf{I_b}$ rechnen! Bei einer Unterverteilungs-Zuleitung (Lastverteilungstabelle wie in *W23/24 PL 2.2.6*) genau lesen: Steht dort „unter Berücksichtigung des Bemessungsstroms der Sicherung“, musst du dort $\mathbf{I_N}$ einsetzen!

3. Formelsammlung & Tabellenbuch-Kompass

In den NRW-Prüfungen gibt es drei verschiedene Stromarten bzw. Anschlussvarianten bei der Leitungsberechnung. Besonders tückisch war im **Winter 2022/23 (Aufgabe 1.1)** der Mini-Durchlauferhitzer, der an **zwei Außenleitern (2/PE ~ 400 V)** betrieben wird!

Rechengröße	1~ Wechselstrom (230 V) z. B. Beleuchtung, Frostwächter (L + N)	2~ Zweiphasen-Last (400 V) z. B. Mini-DLE DEM 7 an L1 + L2 (W22/23)	3~ Drehstrom (400 V) z. B. Motoren, Backofen, DLE, Wallbox
Netzspannung U	$U = 230\ V$ (Außenleiter gegen N)	$U = 400\ V$ (Außenleiter gegen Außenleiter)	$U = 400\ V$ (Dreieck oder Stern)
Belastete Adern (für VDE 0298-4)	**2 belastete Adern** (Hinleiter L und Rückleiter N)	**2 belastete Adern** (Hinleiter L1 und Rückleiter L2)	**3 belastete Adern** (L1, L2, L3 bei symmetrischer Last)
Wirkleistung P_1 (elektrisch zugeführt)	$P_1 = U \cdot I \cdot \cos\varphi$ (bei Motoren: $P_1 = P_2 / \eta$)	$P_1 = U \cdot I \cdot \cos\varphi$ (mit $U = 400\ V$!)	$P_1 = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$ (bei Motoren: $P_1 = P_2 / \eta$)
Betriebsstrom I_b	$I_b = P_1 / (230\ V \cdot \cos\varphi)$	$I_b = P_1 / (400\ V \cdot \cos\varphi)$	$I_b = P_1 / (\sqrt{3} \cdot 400\ V \cdot \cos\varphi)$
Spannungsfall ΔU (absolut in Volt)	$\Delta U = (2 \cdot l \cdot I_b \cdot \cos\varphi) / (\kappa \cdot q)$	$\Delta U = (2 \cdot l \cdot I_b \cdot \cos\varphi) / (\kappa \cdot q)$ **Achtung: Faktor 2 (nicht √3)!**	$\Delta U = (\sqrt{3} \cdot l \cdot I_b \cdot \cos\varphi) / (\kappa \cdot q)$
Spannungsfall Δu (prozentual in %)	$\Delta u = (\Delta U / 230\ V) \cdot 100\ \%$	$\Delta u = (\Delta U / 400\ V) \cdot 100\ \%$	$\Delta u = (\Delta U / 400\ V) \cdot 100\ \%$
Mindestquerschnitt q_{min} (nach ΔU_{max})	$q_{min} = (2 \cdot l \cdot I_b \cdot \cos\varphi) / (\kappa \cdot \Delta U_{max})$	$q_{min} = (2 \cdot l \cdot I_b \cdot \cos\varphi) / (\kappa \cdot \Delta U_{max})$	$q_{min} = (\sqrt{3} \cdot l \cdot I_b \cdot \cos\varphi) / (\kappa \cdot \Delta U_{max})$
Max. Länge l_{max} / Max. Strom I_{max}	$I_{max} = (\Delta U_{max} \cdot \kappa \cdot q) / (2 \cdot l \cdot \cos\varphi)$	$I_{max} = (\Delta U_{max} \cdot \kappa \cdot q) / (2 \cdot l \cdot \cos\varphi)$	$I_{max} = (\Delta U_{max} \cdot \kappa \cdot q) / (\sqrt{3} \cdot l \cdot \cos\varphi)$

Leitfähigkeit κ vs. Spezifischer Widerstand ρ (Kupfer)

Je nach Tabellenbuch (Westermann, Europa, Christiani, Friedrich) wird für Kupfer bei 20 °C entweder $\kappa = 56\ m/(\Omega \cdot mm^2)$ oder $\kappa = 58\ m/(\Omega \cdot mm^2)$ verwendet. Die Prüfungskommission in NRW akzeptiert **beide Werte** uneingeschränkt, solange du deinen eingesetzten Wert hinschreibst!

- **Mit Leitfähigkeit κ (im Nenner):**
  $R = l / (\kappa \cdot q)$ mit $\kappa_{Cu} = 56\ m/(\Omega \cdot mm^2)$ (bzw. 58).
- **Mit spezifischem Widerstand ρ (im Zähler):**
  $R = (\rho \cdot l) / q$ mit $\rho_{Cu} = 0{,}0178\ \Omega \cdot mm^2/m$ (bzw. $0{,}0172$).
- **Wann l und wann $2 \cdot l$ beim Widerstand?**
  • Einzelader (PE-Durchgängigkeit, Potentialausgleich): **einfache Länge l**!
  • Geschlossener Stromkreis / gebrückte Adern / Kurzschluss L-N / Fehlerschleife L-PE: **doppelte Länge $2 \cdot l$**!

Temperaturabhängiger Widerstand & Normquerschnitte

Erwärmt sich eine Kupferleitung im Betrieb oder durch hohe Umgebungstemperatur (wie am Brennofen in *Sommer 2022 FSA 1.1*), steigt ihr Widerstand:

- **Über Widerstandsbelag R' aus Tabelle (S22 FSA 1.1):**
  $R = R' \cdot l$ (z. B. für $6\ mm^2$ bei $30\ °C$: $R' = 3{,}149\ m\Omega/m$ → bei $33\ m$: $R = 33\ m \cdot 3{,}149\ m\Omega/m = 103{,}92\ m\Omega = 0{,}104\ \Omega$).
- **Über Temperaturkoeffizient $\alpha_{20} = 0{,}0039\ K^{-1}$:**
  $R_\vartheta = R_{20} \cdot (1 + \alpha_{20} \cdot (\vartheta - 20\ °C))$.
- **Die genormten Leiterquerschnitte (in mm²):**
  1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120
  Wichtig: Ein berechneter Mindestquerschnitt von z. B. $q_{min} = 2{,}61\ mm^2$ muss **immer auf den nächsthöheren Normquerschnitt** ($4\ mm^2$) aufgerundet werden – niemals abrunden!

> 💡 **Tipp für deinen Taschenrechner am Prüfungstag:**
> Verplane dich nicht mit Brüchen! Nutze die Bruchtaste deines Taschenrechners und gib bei Δu in Prozent direkt die zusammengefasste Formel ein: $\Delta u = (\sqrt{3} \cdot l \cdot I_b \cdot \cos\varphi \cdot 100) / (56 \cdot q \cdot 400)$. Für ΔU ... in Volt gilt: Bei

4. Verlegearten, Häufung & Umrechnungsfaktoren (VDE 0298-4)

In der Prüfung steht fast nie „Verlegeart B2“ direkt im Text (Ausnahme: *S24 AV 1.1*). Stattdessen beschreibt der Aufgabentext die bauliche Situation. Die folgende Tabelle übersetzt **alle Originalformulierungen der Prüfungen 2018–2025** in die exakte VDE-Spalte:

Original-Formulierung im Prüfungstext	Verlegeart	Erklärung / Worauf du achten musst	Wichtige I_r-Werte (Cu, 30 °C) (2 Adern / 3 Adern)
„in einer mit Mineralwolle gedämmten Trockenbauwand“ (W18/19 AV 1.4) / „in einer wärmegedämmten Wand“ (W24/25 AV 1.6)	**A2** Sehr kritisch!	Mehradrige Leitung im Rohr oder direkt in wärmegedämmter Wand. Schlechteste Wärmeabfuhr! Bei Mischtrassen **immer maßgebend**!	1,5 mm²: 15,5 A / 14 A 2,5 mm²: 21 A / 18,5 A 4,0 mm²: 27 A / 25 A
„im Installationsrohr im Erdboden bis zur UV (Hinweis: Verlegeart A2 annehmen)“ (S23 AV 1.7)	**A2** (lt. Hinweis)	Immer die Hinweise unter der Aufgabe lesen! Hier hat der Prüfungsausschuss explizit A2 vorgeschrieben, damit alle dieselbe Tabelle nutzen.	6,0 mm²: 35 A / 32 A 10 mm²: 47 A / 43 A 16 mm²: 63 A / 57 A
„im Elektroinstallationsrohr unter Putz / in der Wand / auf der Wand“ (S22 AV 1.9, W21/22 AV 1.4, W22/23 AV 1.10)	**B2** Häufigster Fall!	Mehradrige Mantelleitung (z. B. NYM-J) im Installationsrohr auf oder in der gemauerten Wand / unter Putz.	1,5 mm²: 16,5 A / 15 A 2,5 mm²: 23 A / 20 A (bzw. 21 A) 4,0 mm²: 30 A / 27 A
„in einem (geschlossenen) Kabelkanal / Elektroinstallationskanal“ (S22 PL 2.2, W22/23 FSA 5.3, S23 AV 1.8)	**B2**	Mehradrige Leitung im geschlossenen Kanal auf der Wand entspricht Referenzverlegeart B2! (Einzeladern H07V-U/K im Kanal wären B1).	6,0 mm²: 38 A / 34 A 10 mm²: 52 A / 46 A (bzw. 50 A) 16 mm²: 69 A / 62 A (bzw. 68 A)
„direkt unter Putz / direkt auf der Wand (a. P.) ohne Rohr“ (W22/23 AV 1.1, S23 AV 1.7)	**C**	Mehradrige Leitung direkt im Putz oder mit Schellen auf Steinwand verlegt (gute Wärmeabgabe an das Mauerwerk).	1,5 mm²: 19,5 A / 17,5 A 2,5 mm²: 27 A / 24 A 4,0 mm²: 36 A / 32 A
„auf einer gelochten Kabelwanne (Kabelroste)“ (W23/24 AV 1.6)	**E** (Mehrader) (bzw. C/E)	Mehradrige Leitung frei in Luft / auf gelochter Kabelwanne: Referenzverlegeart E (Einzeladern wären F). Eigene Häufungstabelle beachten!	6,0 mm²: 46 A / 40 A 10 mm²: 65 A / 54 A 16 mm²: 87 A / 73 A
„im Erdreich separat verlegt / im Kabelgraben“ (W24/25 PL 2.2.3, S23 AV 1.6)	**D** (D1 / D2)	Erdkabel (NYY-J) im Erdboden. **Achtung:** Referenztemperatur für Erdreich ist **20 °C** (nicht 30 °C wie in Luft)!	2,5 mm²: 29 A / 24 A 4,0 mm²: 37 A / 30 A 6,0 mm²: 46 A / 38 A

Die 3 Goldenen Regeln für Umrechnungsfaktoren

1. **Faktor f_1 (Umgebungstemperatur ϑ_U):**
   Für Verlegung in Luft (A1 bis G) ist die Referenztemperatur **30 °C** ($f_1 = 1{,}0$).
   • Bei **25 °C** (sehr oft in NRW: *S22 AV 1.9, W22/23 AV 1.10, S24 AV 1.1*) darf die Leitung höher belastet werden: $f_1 = 1{,}06$!
   • **Zwischenwerte bei Temperaturen (Die 32 °C / 33 °C / 34 °C / 38 °C-Falle!):** In den Prüfungen stehen fast immer krumme Temperaturen: *32 °C (S22 PL 2.2)*, *33 °C (W22/23 FSA 5.3)*, *34 °C (W24/25 AV 1.6)* oder *38 °C (W23/24 AV 1.6)*. Im Tabellenbuch gibt es aber nur 30 °C, 35 °C, 40 °C! **Regel:** Zur sicheren Seite hin **immer den nächsthöheren Tabellenwert** wählen! Also für 32

Mischverlegung & Oberschwingungen

- **Regel bei Mischverlegung (unterschiedliche Abschnitte):**
  Verläuft eine Leitung über Teilstrecken in verschiedenen Verlegearten (z. B. *W18/19 AV 1.4: 30 m auf Betonwand B2 + 10 m in gedämmter Trockenbauwand A2* oder *W24/25 AV 1.6: 5 m gedämmte Wand A2 + 15 m Rohr in Wand B2*), bestimmt **immer der thermisch ungünstigste Abschnitt (hier A2!)** die Strombelastbarkeit der gesamten Leitung! Für den Spannungsfall addierst du die Teillängen einfach zur Gesamtlänge ($l_{ges} = 30\ m + 10\ m = 40\ m$).
- **Faktor f_3 (Mehraderleitungen > 5 Adern) & f_4 (Oberschwingungen):**

5. Spannungsfall Δu: Grenzwerte & die 4 Spezial-Aufgaben

Der Spannungsfall ist der zweite Pflichtfilter jeder Leitungsdimensionierung. In der Prüfung ist der zulässige Grenzwert Δu_{max} meist direkt im Aufgabentext vorgegeben (z. B. **2,0 %**, **2,5 %**, **3,0 %** oder **4,0 %**). Fehlt eine Angabe im Text, gelten die Normwerte aus dem Tabellenbuch: Nach **DIN VDE 0100-520** maximal **3 % für Beleuchtung** und **5 % für andere Verbraucher** (ab HAK); nach **DIN 18015** maximal **0,5 % für die Hauptleitung** (HAK bis Zähler) und **3 % vom Zähler bis zum Verbraucher**.

Spezialfall 1: Nachweis vs. Mindestquerschnitt

Je nach Fragestellung gibt es zwei Wege:

- **Typ A („Überprüfen Sie, ob der gewählte Querschnitt ausreichend ist" – z. B. S22 PL 2.2.3):**
  Setze deinen in Schritt 3 gewählten Normquerschnitt q ein und berechne Δu in %. Ist $\Delta u \le \Delta u_{max}$, bist du fertig! Optional kannst du zusätzlich q_{min} berechnen.
- **Typ B („Dimensionieren Sie die Zuleitung!" – z. B. W24/25 AV 1.6.2):**
  Berechne direkt den erforderlichen Mindestquerschnitt q_{min} mit ΔU_{max}:
  $q_{min} = (2 \cdot l \cdot I_b \cdot \cos\varphi) / (\kappa \cdot \Delta U_{max})$ (für 1~) und vergleiche ihn mit dem Querschnitt aus der Strombelastbarkeit. Der **größere** von beiden gewinnt!

Spezialfall 2: Rückwärtsrechnung auf I_{max} (W23/24 AV 1.5)

Aufgabe im Original (Zoo-Beleuchtungsmast):
Gegeben ist ein vorhandenes Erdkabel $3 \times 6\ mm^2$, Länge $l = 110\ m$, $U = 230\ V$, $\cos\varphi = 1$. Maximal zulässiger Spannungsfall $\Delta u = 2\ \%$. *Gesucht: Maximaler Strom I_{max} und größtmöglicher LS-Schalter!*

- **1. Zulässigen Spannungsfall in Volt berechnen:**
  $\Delta U_{max} = 230\ V \cdot 2\ \% = 4{,}6\ V$.
- **2. Formel nach Strom I_{max} umstellen:**
  $I_{max} = (\Delta U_{max} \cdot \kappa \cdot q) / (2 \cdot l \cdot \cos\varphi)$
  $I_{max} = (4{,}6\ V \cdot 56\ m/(\Omega{\cdot}mm^2) \cdot 6\ mm^2) / (2 \cdot 110\ m \cdot 1) = 7{,}03\ A$.
- **3. LS-Schalter wählen (1.5.4):** Da der LS-Schalter den Strom auf max. 7,03 A begrenzen muss, darf maximal ein **LS-Schalter 6 A (z. B. B6A)** gewählt werden (10 A wäre zu groß!).

Spezialfall 3: Leistungsabfall am Gerät (W21/22 & W22/23)

Die schwierigste Rechenfalle aus W21/22 AV 1.1.4 & W22/23 AV 1.1.4:
„Auf welchen Wert verringert sich die Leistung des Heizgerätes durch den Spannungsfall? Gehen Sie von einem konstanten Innenwiderstand des Gerätes aus."

- **Warum $P = U_{Rest} \cdot I_b$ FALSCH ist:** Wenn die Spannung am Gerät sinkt und der Widerstand $R_{Gerät}$ konstant bleibt, sinkt nach dem Ohmschen Gesetz **auch der Strom**!
- **Der richtige 3-Schritte-Weg (Beispiel W21/22 Frostwächter 2500 W, 230 V, 45 m, 1,5 mm² → ΔU = 11,65 V, R_{Ltg} = 1,071 Ω):**
  1. Gerätewiderstand: $R_{Gerät} = U_N^2 / P_N = (230\ V)^2 / 2500\ W = 21{,}16\ \Omega$.
  2. Exakter Strom im Gesamtkreis ($R_{ges} = 21{,}16\ \Omega + 1{,}071\ \Omega = 22{,}231\ \Omega$):
  $I_{real} = 230\ V / 22{,}231\ \Omega = 10{,}346\ A$ (oder über $U_{Rest} = 230\ V - 11{,}65\ V = 218{,}35\ V$).
  3. Tatsächliche Leistung: $P_{real} = I_{real}^2 \cdot R_{Gerät} = (10{,}346\ A)^2 \cdot 21{,}16\ \Omega = 2265\ W$ (bzw. $U_{Rest}^2 / R_{Gerät} = (218{,}35\ V)^2 / 21{,}16\ \Omega = 2253\ W$).

Spezialfall 4: Zweiphasen-Last 400 V (W22/23 AV 1.1)

Aufgabe im Original (Mini-Durchlauferhitzer DEM 7):
Anschluss $2/PE \sim 400\ V$, $P_N = 6{,}5\ kW$, $I_b = 16{,}3\ A$, $l = 30\ m$, $q = 2{,}5\ mm^2$.

- **1. Gesamtwiderstand der Zuleitung (1.1.2):**
  Strom fließt über Außenleiter 1 hin und über Außenleiter 2 zurück:
  $R_{Ltg} = (2 \cdot l) / (\kappa \cdot q) = (2 \cdot 30\ m) / (56 \cdot 2{,}5\ mm^2) = 0{,}429\ \Omega$.
- **2. Spannungsfall (1.1.3):**
  $\Delta U = R_{Ltg} \cdot I_b = 0{,}429\ \Omega \cdot 16{,}3\ A = 6{,}99\ V$
  (relativ zu 400 V: $\Delta u = 6{,}99\ V / 400\ V = 1{,}75\ \%$).
- **3. Leistungsabfall bei konstantem R_{DLE} (1.1.4):**
  $R_{DLE} = (400\ V)^2 / 6500\ W = 24{,}62\ \Omega$.
  Mit $U_{Rest} = 400\ V - 6{,}99\ V = 393{,}01\ V$:
  $P_{real} = (393{,}01\ V)^2 / 24{,}62\ \Omega = 6274\ W$ (oder exakt über $R_{ges} = 24{,}62 + 0{,}429 = 25{,}05\ \Omega \rightarrow I = 15{,}97\ A \rightarrow P_{real} = I^2 \cdot R_{DLE} = 6278\ W$).

6. Königsdisziplin: Schleifenimpedanz Z s& Abschaltbedingung

In den neuesten Prüfungen (insbesondere **Sommer 2022 Planung 2.3** und **Winter 2024/25 Planung 2.2**) reicht es nicht mehr, nur Strombelastbarkeit und Spannungsfall zu prüfen! Bei langen Leitungen (z. B. 62 m Erdkabel zur Wärmepumpe oder 120 m zum Förderband) musst du nachweisen, dass im Falle eines **Körperschlusses (L gegen PE)** am Ende der Leitung ein so hoher Kurzschlussstrom fließt, dass die Überstromschutzeinrichtung innerhalb der geforderten Zeit (**0,4 s** bzw. **5 s**) sicher abschaltet.

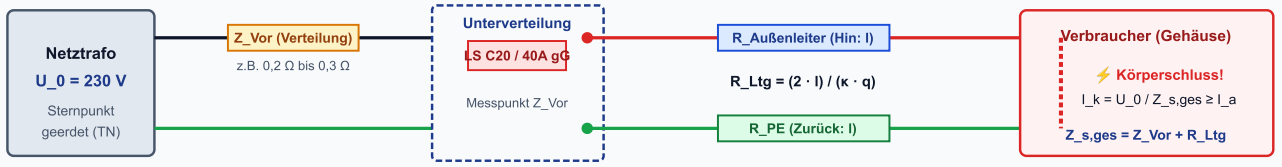


Abb. 6.1: Zusammensetzung der Gesamtschleifenimpedanz $Z_{s,ges}$ aus der Vorimpedanz Z_{Vor} (Netztrafo + Hauptleitung bis UV) und dem Widerstand der angeschlossenen Leitung R_{Ltg} (Außenleiter + Schutzleiter PE).

1. Zulässige Abschaltzeiten & Abschaltstrom I_a

- **Maximal zulässige Abschaltzeiten im TN-System (U_0 = 230 V):**
  • $t_a \leq 0{,}4$ s für alle Endstromkreise bis einschließlich **32 A** (Steckdosen, Beleuchtung, fest angeschlossene Geräte; bei 40 A in *S22 PL 2.3.2* wurde 0,4 s explizit im Text vorgegeben).
  • $t_a \leq 5{,}0$ s für Verteilerstromkreise / Hauptleitungen und Stromkreise **> 32 A** (abgefragt in *W21/22 FSA 4.1* bei der 80 A gG Hallenzuleitung!).
  (Im TT-System gilt dagegen 0,2 s für Endstromkreise und 1,0 s für Verteilerstromkreise).
- **Wie bestimmst du den erforderlichen Abschaltstrom I_a?**
  • **Bei LS-Schaltern (B, C, D, K, Z):** Über den Auslösefaktor für 0,4 s:
  – Charakteristik **B**: $I_a = 5 \cdot I_N$ (z. B. B16 → I_a = 80 A)
  – Charakteristik **C**: $I_a = 10 \cdot I_N$ (z. B. C20 → I_a = 200 A)
  – Charakteristik **D**: $I_a = 20 \cdot I_N$
  • **Bei Schmelzsicherungen (gG):** Zeichnerisch aus der **Zeit-Strom-Kennlinie**! Du gehst auf der vertikalen Zeitachse bei $t_v = 0{,}4$ s (doppelt-logarithmisch: zwischen $10^{-1} = 0{,}1$ s und $10^{0} = 1$ s bei Teilstrich 4!) waagerecht nach rechts bis zur Kurve deiner Sicherung (z. B. 40 A) und liest unten auf der Stromachse $I_p = I_a$ ab (für 40 A gG bei 0,4 s: $I_a \approx$ 240 A bis 250 A; für 80 A gG bei 5 s: $I_a \approx$ 420 A).

2. Die 2/3-Regel & Querschnittsberechnung nach Z_s

- **Planungswert (VDE 0100-410) vs. Messwert (VDE 0100-600):**
  • Theoretischer Grenzwert: $Z_{s,max} \leq U_0 / I_a$ (genutzt in *S22 PL 2.3.4* und *S23 AV 1.1.2*).
  • Praktischer Grenzwert mit Erwärmungsreserve (**2/3-Regel nach VDE 0100-600**, explizit gefordert in *W23/24 FSA 4.2* und *W24/25 PL 2.2.7*):
  $Z_{s,max} \leq (2/3) \cdot (U_0 / I_a)$.
  Warum Faktor 2/3? Weil du bei der Anlagenprüfung im kalten Zustand (20 °C) misst, sich die Leitung im Kurzschlussfall aber stark erwärmt (bis 80 °C/160 °C) und ihr Widerstand dadurch um bis zu 50 % ansteigt!
- **So berechnest du den Mindestquerschnitt q_{min} für den Fehlerschutz:**
  1. Berechne $Z_{s,max}$ (je nach Aufgabenstellung mit oder ohne Faktor $2/3$).
  2. Ziehe die gegebene Vorimpedanz der Verteilung ab:
  $R_{Ltg,max} = Z_{s,max} - Z_{Verteilung}$.
  3. Stelle die Widerstandsformel $R_{Ltg} = (2 \cdot l) / (\kappa \cdot q)$ nach q_{min} um:
  $q_{min,Zs} = (2 \cdot l) / (\kappa \cdot R_{Ltg,max})$
  (Falls PE einen kleineren Querschnitt hätte, müsste man R_{AL} und R_{PE} getrennt addieren; bis 16 mm² sind Außenleiter und PE aber immer gleich groß!).

📌 **Muster-Antwort für Theoriefragen zu Z_s (S22 PL 2.3.3, S23 AV 1.1.1, W24/25 PL 2.2.6):**

7. Fehlerortung, Berührungsspannung & Lastverteilung (UV)

KAPITEL 7 · SPEZIALAUFGABEN

A. Fehlerortung auf Erdkabeln (S22 AV 1.8 & W24/25 AV 1.5)

In gleich zwei Prüfungen kam exakt dieselbe Aufgabe vor: An einer Straßenbeleuchtung (Erdkabel **NYY-J 3 × 1,5 mm²**) löst der LS-Schalter aus. Alle Lampen werden herausgedreht, und am Leitungsanfang wird zwischen L und N ein Kurzschlusswiderstand gemessen.

- **Die Formel für die Entfernung l_x bis zur Fehlerstelle:**
  Da der Messstrom durch den L-Leiter bis zur Kurzschlussstelle **hin** und durch den N-Leiter wieder **zurück** zum Messgerät fließt, gilt:
  $R_{mess} = (2 \cdot l_x) / (\kappa \cdot q) \Rightarrow l_x = (R_{mess} \cdot \kappa \cdot q) / 2$.
- **Lösung Sommer 2022 (AV 1.8): $R_{mess} = 596\ m\Omega = 0{,}596\ \Omega$:**
  $l_x = (0{,}596\ \Omega \cdot 56 \cdot 1{,}5\ mm^2) / 2 = 25{,}03\ m$
  (mit $\rho = 0{,}0178$: $25{,}11\ m$).
  Skizze: 10 m bis Mast 1 + 15 m = **25 m (genau an Lichtmast 2)**!
- **Lösung Winter 2024/25 (AV 1.5): $R_{mess} = 714\ m\Omega = 0{,}714\ \Omega$:**
  $l_x = (0{,}714\ \Omega \cdot 56 \cdot 1{,}5\ mm^2) / 2 = 29{,}99\ m \approx 30\ m$.
  Skizze: 5 m rechts hinter dem 2. Lichtmast (da Mast 2 bei 25 m und Mast 3 bei 40 m steht).

B. Berührungsspannung U_B bei Körperschluss / Erdschluss

In *W23/24 PL 2.3.3*, *S24 PL 2.2.7* und *W24/25 PL 2.3.3* musstest du die Berührungsspannung U_B im Fehlerfall berechnen:

- **1. Vollkommener Körperschluss im TN-System ($R_{Fehler} = 0\ \Omega$, W23/24):**
  Haben Außenleiter und PE gleichen Querschnitt und gleiche Länge ($R_{AL} = R_{PE}$), teilt sich $U_0 = 230\ V$ genau hälftig auf: $U_B = 230\ V / 2 = 115\ V$!
- **2. Widerstandsbehafteter Körperschluss (S24 PL 2.2.3 & 2.2.7):**
  $R_{AL} = 5\ m\Omega = 0{,}005\ \Omega$, $R_{Körperschluss} = 0{,}91\ \Omega$, $R_{PE/PEN} = 5\ m\Omega = 0{,}005\ \Omega$.
  • Gesamtwiderstand: $R_{ges} = 0{,}005 + 0{,}91 + 0{,}005 = 0{,}92\ \Omega$.
  • Fehlerstrom: $I_F = 230\ V / 0{,}92\ \Omega = 250\ A$.
  • Berührungsspannung am Gehäuse (fällt über $R_{PE/PEN}$ gegen Erde ab!):
  $U_B = I_F \cdot R_{PE/PEN} = 250\ A \cdot 0{,}005\ \Omega = 1{,}25\ V$ (< 50 V AC, ungefährlich!).
- **3. Außenleitererdschluss im Erdreich (W24/25 PL 2.3.3):**
  $R_{AL} = 0{,}2\ \Omega$, $R_{Erdschluss} = 7{,}2\ \Omega$, $R_B = 1{,}8\ \Omega$ → $R_{ges} = 9{,}2\ \Omega$.
  $I_{Erd} = 230\ V / 9{,}2\ \Omega = 25\ A$. Da der Mensch auf Bezugserde (0 V) steht und das mit dem Trafo-Sternpunkt verbundene Gehäuse berührt, liegt an ihm die Spannung über R_B an: $U_B = 25\ A \cdot 1{,}8\ \Omega = 45\ V$ (≤ 50 V AC, noch zulässig!).

C. Musterlösung Lastverteilung & Unterverteilungs-Zuleitung (Winter 2023/24 Planung 2.2 & Winter 2018/19 Planung 2.3)

Nr.	Stromkreis (Beispiel W 2023/24 Futterküche)	Netz	P_N [kW]	$I_{N\ 1\sim}$ [A]	$I_{N\ 3\sim}$ [A]	L1 [A]	L2 [A]	L3 [A]
1	Durchlauferhitzer Warmwasser (cos φ = 1)	3~	8,0	–	11,5	11,5	11,5	11,5
2	Kran Futterlager (P_2 = 4 kW, cos φ = 0,89, η = 0,87 → P_1 = 4,6 kW)	3~	4,0 (4,6)	–	**7,46**	7,46	7,46	7,46
3	Lufttrocknung (P_2 = 12 kW, cos φ = 0,8, η = 0,7 → P_1 = 17,14 kW)	3~	12,0 (17,1)	–	**30,93**	30,93	30,93	30,93
4	Beleuchtung Futterküche (230 V, cos φ = 1)	1~	0,9	**3,91**	–	–	3,91	–
5	Mischanlage (aus Käfigläufer-Tabelle 5,5 kW / 400 V: cos φ = 0,82, η = 86 %)	3~	**5,5**	–	**11,3**	11,3	11,3	11,3

8. Meisterklasse-Lösungen Teil 1: Arbeitsvorbereitung (AV)

Hier findest du die vollständigen, punktesicheren Musterlösungen der vier anspruchsvollsten Leitungsberechnungen aus dem Prüfungsteil *Arbeitsvorbereitung* der letzten Jahre.Präge dir das Schema genau ein!

1. Winter 2024/25 – AV 1.6: Freiflächenheizung Treppe

Gegeben: Treppe $2\ m \times 5\ m$, $U = 230\ V$, Heizdraht $20\ W/m$, Tabelle: $10{,}0\ m^2 \rightarrow 150{,}0\ m$ **Kabellänge**. Zuleitung $l = 20\ m$, mit 2 weiteren Leitungen (gesamt 3), 5 m in gedämmter Wand + 15 m im Rohr in der Wand, $\vartheta_U = 34\ °C$, $\Delta u_{max} = 2{,}5\ \%$.

- **1.6.1 Anschlussleistung & Überstromschutzorgan:**
  Fläche $A = 2\ m \cdot 5\ m = 10\ m^2$ → aus Tabelle: Heizkabellänge $l_{Heiz} = 150\ m$.
  $P = 150\ m \cdot 20\ W/m = 3000\ W = 3\ kW$.
  $I_b = P / U = 3000\ W / 230\ V = 13{,}04\ A$.
  Gewählte Absicherung: **LS-Schalter B16A** ($I_N = 16\ A$).
- **1.6.2 Dimensionierung der Zuleitung:**
  • *Maßgebende Verlegeart:* **A2** (ungünstigster Abschnitt: 5 m gedämmte Wand!), 2 belastete Adern.
  • *Faktoren:* $\vartheta_U = 34\ °C \rightarrow 35\ °C \Rightarrow f_1 = 0{,}94$; 3 Leitungen $\Rightarrow f_2 = 0{,}70$.
  • *Strombelastbarkeit:* $I_z' = 16\ A / (0{,}94 \cdot 0{,}70) = 24{,}32\ A$.
  Aus Tabelle (A2, 2 Adern): $2{,}5\ mm^2$ hat $I_r = 21\ A$ (zu klein!), $4\ mm^2$ hat $I_r = 27\ A \geq 24{,}32\ A \rightarrow I_z = 27\ A \cdot 0{,}94 \cdot 0{,}70 = 17{,}77\ A \geq 16\ A$!
  • *Spannungsfall (bei 4 mm²):*
  $\Delta u = (2 \cdot 20\ m \cdot 13{,}04\ A \cdot 1 \cdot 100\ \%) / (56 \cdot 4\ mm^2 \cdot 230\ V) = 1{,}01\ \% \leq 2{,}5\ \%$.
  • **Ergebnis:** Gewählt wird **NYM-J 3 × 4 mm²**.

2. Sommer 2023 – AV 1.7: Zuleitung für 3 Wallboxen (11 kW)

Gegeben: 3 Wallboxen je $11\ kW$ ($3\sim$, $400\ V$, $16\ A$), Gleichzeitigkeitsfaktor $g = 1$, $\Delta u_{max} = 3\ \%$. Trasse: $3\ m$ a. P. (C) + $28\ m$ im Rohr im Erdboden (lt. Hinweis: **Verlegeart A2** annehmen!) → $l_{ges} = 31\ m$.

- **1. Gesamtstrom I_b & Schmelzsicherung I_N:**
  $P_{ges} = 3 \cdot 11\ kW \cdot 1 = 33\ kW$ (bzw. $I_b = 3 \cdot 16\ A = 48\ A$).
  Rechnerisch: $I_b = 33000\ W / (\sqrt{3} \cdot 400\ V \cdot 1) = 47{,}63\ A \approx 48\ A$.
  Gewählte Schmelzsicherung: $I_N = 50\ A\ gG$ (alternativ 63 A gG).
- **2. Querschnitt nach Strombelastbarkeit (Verlegeart A2, 3 Adern):**
  Keine abweichende Temperatur oder Häufung genannt ($f_1 = 1$, $f_2 = 1$):
  $I_z' = I_N = 50\ A$.
  Aus Tabelle (A2, 3 belastete Adern): $10\ mm^2$ hat $I_r = 43\ A$ (zu klein!), $16\ mm^2$ hat $I_r = 57\ A \geq 50\ A$ (selbst bei 63 A Sicherung würde $25\ mm^2$ mit $75\ A$ gewählt).
- **3. Überprüfung des Spannungsfalls (bei 16 mm², l = 31 m):**
  $\Delta u = (\sqrt{3} \cdot 31\ m \cdot 48\ A \cdot 1 \cdot 100\ \%) / (56 \cdot 16\ mm^2 \cdot 400\ V) = 0{,}72\ \% \leq 3\ \%$.
  • **Ergebnis:** Erdkabel **NYY-J 5 × 16 mm²** mit Sicherung **50 A gG**.

3. Sommer 2023 AV 1.8 & Sommer 2024 AV 1.1: Bestandsleitung

Fall A – S23 AV 1.8 (Industriespülmaschine):
$P = 10{,}8\ kW$, $400\ V$, $\cos\varphi = 1$, Kanal (B2) mit 1 weiteren Leitung (gesamt 2 → $f_2 = 0{,}80$), $\vartheta_U = 40\ °C$ ($f_1 = 0{,}87$), vorhandene Leitung $q = 2{,}5\ mm^2$.

- $I_b = 10800\ W / (\sqrt{3} \cdot 400\ V \cdot 1) = 15{,}59\ A \rightarrow$ Sicherung $I_N = 16\ A$.
- Zulässiger Strom der $2{,}5\ mm^2$ Leitung (B2, 3 Adern: $I_r = 20\ A$ bzw. $21\ A$):
  $I_z = 21\ A \cdot 0{,}87 \cdot 0{,}80 = 14{,}62\ A$ (mit 20 A: $13{,}92\ A$).
- **Urteil:** Da $I_z\ (14{,}62\ A) < I_b\ (15{,}59\ A) \leq I_N\ (16\ A)$ ist, darf die vorhandene 2,5 mm² Leitung **NICHT**

4. Winter 2023/24 – AV 1.6: Hebeanlage 25 kW (Kabelwanne)

Gegeben: $P = 25\ kW$, $400\ V$, $3\sim$, $\cos\varphi = 0{,}91$, $l = 71\ m$, NYM-J auf **gelochter Kabelwanne** mit 3 weiteren Leitungen (gesamt 4), $\vartheta_U = 38\ °C$, $\Delta u_{max} = 3\ \%$.

- **1. Betriebsstrom I_b & Sicherung I_N:**
  $I_b = 25000\ W / (\sqrt{3} \cdot 400\ V \cdot 0{,}91) = 39{,}65\ A$.
  Gewählte Überstromschutzeinrichtung: $I_N = 40\ A$ (oder 50 A bei Motoranlauf).
- **2. Faktoren aus den abgedruckten Tabellen:**
  • Temperatur $38\ °C \rightarrow 40\ °C$ (PVC): $f_1 = 0{,}87$.
  • Gelochte Kabelwanne (1 Wanne, 4 Leitungen): $f_2 = 0{,}82$.

9. Meisterklasse-Lösungen Teil 2: Die Endgegner in Planung (PL)

Im Prüfungsteil **Planung (Aufgabe 2.2 & 2.3, 30 % bis 60 % der Planungspunkte!)** erwarten dich mehrteilige Großaufgaben, die Leitungsdimensionierung und Schutzmaßnahmen kombinieren. Hier ist der vollständige Direktvergleich der beiden Endgegner-Aufgaben aus **Sommer 2022** und **Winter 2024/25**:

Prüfungsschritt	**Endgegner 1: Sommer 2022 (Planung 2.2 & 2.3)** 11-kW-Förderbandmotor, 120 m, Kanal (3 Ltg.), 32 °C	**Endgegner 2: Winter 2024/25 (Planung 2.2 & 2.3)** 3~ Wärmepumpe (19 A), 62 m Erdkabel (Verlegeart D)
1. Betriebsstrom I_b & Schutzorgan I_N	Typenschild: **Δ/Y 400/690 V, 11 kW, 21,7 / 12,6 A, cos φ = 0,84**. Am 400-V-Netz in **Dreieckschaltung**: I_b = **21,7 A**. Aus Käfigläufer-Tabelle (400 V, Anlauf direkt): I_N = **40 A gG**.	Gegeben: I_b = **19 A**, **cos φ = 1**, 3~ 400 V. Bemessungsstromregel (2.2.1): $I_b \le I_N \le I_z$. Gewählter 3-poliger LS-Schalter Typ C (2.2.2): I_N = **20 A (C20)**.
2. Querschnitt nach Strombelastbarkeit (q_1)	Verlegeart B2 (3 Adern), **32 °C → 35 °C ⇒ f_1 = 0,94**, 3 Leitungen ⇒ f_2 = **0,70**. I_z' = **40 A / (0,94 · 0,70) = 60,79 A**. Aus Tabelle (B2, 3 Adern): q_1 = **16 mm²** (I_r = **68 A** bzw. **62 A**). Prüfung: I_z = **68 A · 0,94 · 0,70 = 44,74 A** → **21,7 A ≤ 40 A ≤ 44,74 A** (OK!).	Verlegeart D (Erde, 3 belastete Adern), Referenztemperatur (f = **1**). Aus abgedruckter Tabelle für I_N = **20 A**: 1,5 mm² hat 18 A (zu klein!) → q_1 = **2,5 mm²** (I_r = **24 A ≥ 20 A**). Prüfung: **19 A ≤ 20 A ≤ 24 A** (OK!).
3. Prüfung des Spannungsfalls (q_2)	Vorgabe: Δu_{max} = **3 %** (**12 V**), l = **120 m**, q = **16 mm²**: ΔU = **(√3 · 120 m · 21,7 A · 0,84) / (56 · 16 mm²) = 4,23 V**. Δu = **(4,23 V / 400 V) · 100 % = 1,06 % ≤ 3 %** (ausreichend!).	Vorgabe: Δu_{max} = **4 %** (**16 V**), l = **62 m**, q = **2,5 mm²**: ΔU = **(√3 · 62 m · 19 A · 1) / (56 · 2,5 mm²) = 14,57 V**. Δu = **(14,57 V / 400 V) · 100 % = 3,64 % ≤ 4 %** (ausreichend!).
4. Abschaltstrom I_a & Max. Schleifenimpedanz $Z_{s,max}$	Max. Abschaltzeit (2.3.1): **0,4 s**. Aus Kennlinie für 40 A gG bei 0,4 s (2.3.2): I_a ≈ **250 A** (Ersatzwert: 400 A). Mit I_a = **250 A**: $Z_{s,max}$ = **230 V / 250 A = 0,92 Ω** (Mit Ersatzwert 400 A: $Z_{s,max}$ = **230 V / 400 A = 0,575 Ω**).	LS-Schalter **C20** → Magnetischer Auslöser (10-fach): I_a = **10 · 20 A = 200 A**. Nach VDE 0100-600 mit 2/3-Regel (2.2.7.1): $Z_{s,max}$ = **(2 / 3) · (230 V / 200 A) = 0,767 Ω**.
5. Nachweis & Mindestquerschnitt nach Z_s (q_3)	Vorimpedanz Verteilung: Z_{Vor} = **0,3 Ω**. • *Mit I_a = 250 A:* $R_{Ltg,max}$ = **0,92 Ω − 0,3 Ω = 0,62 Ω** → q_{min} = **(2 · 120 m) / (56 · 0,62 Ω) = 6,91 mm² → 10 mm²** (16 mm² reicht!). • *Mit Ersatzwert 400 A:* $R_{Ltg,max}$ = **0,575 Ω − 0,3 Ω = 0,275 Ω** → q_{min} = **(2 · 120 m) / (56 · 0,275 Ω) = 15,58 mm² → 16 mm²**!	Vorwiderstand Verteilung: $R_{s,Verteilung}$ = **0,2 Ω**. • *Prüfung von 2,5 mm²:* R_{Ltg} = **(2 · 62 m) / (56 · 2,5 mm²) = 0,886 Ω** → $Z_{s,ges}$ = **0,2 Ω + 0,886 Ω = 1,086 Ω > 0,767 Ω (NICHT WIRKSAM!)** • *Neuer Mindestquerschnitt (2.2.8.1):* $R_{Ltg,max}$ = **0,767 Ω − 0,2 Ω = 0,567 Ω** q_{min} = **(2 · 62 m) / (56 · 0,567 Ω) = 3,91 mm² → 4 mm²**!
6. Gewählte Leitung	Mantelleitung: **NYM-J 5 × 16 mm²** (bzw. **4 × 16 mm²**)	Kunststoff-Erdkabel: **NYY-J 5 × 4 mm²** (bzw. **4 × 4 mm²**)

Weitere Top-Aufgabe: W23/24 FSA 4 (Netzinnenimpedanz Z_i)

In *Winter 2023/24 (FSA Aufgabe 4, S. 35–36)* wurde statt der Fehlerschleife L-PE der Kurzschluss zwischen **L und N (Netzinnenimpedanz Z_i)** an einem RCBO Typ B16A / 30 mA geprüft:

Weitere Top-Aufgabe: W24/25 FSA 2.4 & 2.5 (Motorschutz)

In *Winter 2024/25 (FSA Aufgabe 2.4 & 2.5, S. 41–42)* wurde das Auslöseverhalten eines Motorschutzschalters (-F1) für den Aufzugsmotor **Typ 90S** (**P_N = 1,1 kW, I_N = 2,6 A, I_A / I_N = 5,0**)

10. Kabeltypen-Spickzettel, Top-10-Merksätze & Prognose 2026/27

KAPITEL 10 · FINALE CHECKLISTE

Bauartkurzzeichen	Fachbezeichnung	Bedeutung der Buchstaben & Eigenschaften	Typischer Einsatz in der Prüfung
NYM-J 5×...	Kunststoff-Mantelleitung	**N**ormleitung, **Y** = PVC-Isolierung, **M** = Mantelleitung, **-J** = mit grüngelbem Schutzleiter (-O = ohne PE).	Feste Verlegung über/auf/unter Putz in trockenen, feuchten & nassen Räumen (nicht in Erde!).
NYY-J 5×...	Kunststoff-Erdkabel	**N**ormkabel, **Y** = PVC-Aderisolierung, **Y** = verstärkter schwarzer PVC-Außenmantel (UV-beständig), **-J** = mit PE.	Im Erdreich (Kabelgraben), im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen (S22 AV 1.7, W24/25 PL 2.2).
NYCWY 4×...	Erdkabel mit konzentrischem Leiter	Wie NYY, aber mit **C** = konzentrischem Kupferleiter (Schirm/PEN) in **W**ellenform unter dem Mantel.	Erdkabel bei erhöhtem Berührungsschutz (z. B. Durchbohren im Erdreich).
H07RN-F	Schwere Gummischlauchleitung	**H**armonisiert, **07** = 450/750 V, **R** = Natur-/Synthesekautschuk, **N** = Polychloropren-Mantel (öl-/wetterfest), **-F** = feindrähtig.	Ortsveränderliche Betriebsmittel im Freien/Gewerbe, bewegte Motoren, Baustellen (flexibel).
H07V-U / H07V-K	Aderleitung (Einzelader)	**H**armonisiert, **07** = 450/750 V, **V** = PVC, **-U** = eindrähtig (starr), **-K** = feindrähtig (flexibel für Schaltschrank).	Verdrahtung in Verteilungen (-K mit Aderendhülsen!) und im Installationsrohr (-U).
NHXH E30 / E90	Halogenfreies Sicherheitskabel	Halogenfrei, keine korrosiven Gase, geringe Rauchdichte (ähnlich LSZH bei Netzwerkkabeln in W24/25 AV 1.9).	Funktionserhalt (E30/E90) für Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungs- & Lüftungsanlagen (W22/23 AV 1.7).

Kabelgraben & Erdverlegung (S22 AV 1.7, S23 AV 1.6, W24/25 PL 2.3)

In drei der letzten sechs Prüfungen wurden Fachfragen zur Verlegung von Erdkabeln (NYY-J) im Kabelgraben gestellt. Merke dir diese **6 Pflichtfakten**:

1. **Mindestverlegetiefe (Überdeckung):** Mindestens **0,60 m (60 cm)** unter normalen Gehwegen/Grünflächen und mindestens **0,80 m (80 cm)** unter Fahrbahnen/Straßen!
2. **Schichtaufbau im Graben (S23 AV 1.6.2):** Kabel niemals auf spitze Steine legen! Unten **10 cm steinfreier Sand** → Kabel einlegen (Abstand zwischen zwei Kabeln ca. **7 cm** bzw. Kabeldurchmesser) → **10 cm Sand** darüber → **Kabelabdeckplatten** (Kunststoff/Ton) zum mechanischen Schutz → nach ca. 30 cm Verfüllung ein **Trassenwarnband** einlegen!
3. **Was tun, wenn die Mindesttiefe nicht eingehalten werden kann? (W24/25 PL 2.3.1.2):** Zusätzlichen **mechanischen Schutz** vorsehen, z. B. Verlegung im stabilen Kabelschutzrohr (Stahl/Panzerrohr) oder Abdeckung durch Betonplatten/U-Profile.
4. **Lange Kabelstrecken & Lichtmasten (S23 AV 1.6.3/4 & W22/23 AV 1.6.1):**
   • Hilfsmittel bei großen Längen:

Die 8 eisernen Merksätze für deine Prüfung in 4 Wochen

1. **Vorschaltgeräte (VVG/EVG) mitzählen:** Bei Leuchtstofflampen (S22 AV 1.2, W22/23 AV 1.2) die Verlustleistung des Vorschaltgeräts zu jeder Lampe addieren!
2. **P_1 statt P_2:** Bei Motoren immer erst $P_1 = P_2 / \eta$ berechnen, wenn I nicht auf dem Typenschild steht!
3. **400 V auf dem Typenschild suchen:** Steht auf dem Motor $\Delta/Y\ 230/400\ V$ → Sternschaltung am 400-V-Netz! Steht dort $\Delta/Y\ 400/690\ V$ → Dreieckschaltung am 400-V-Netz!
4. **Sicherung I_N bestimmt I_z':** Rechne $I_z' = I_N / (f_1 \cdot f_2)$ immer mit dem Nennstrom der Sicherung I_N!
5. **Krumme Temperaturen aufrunden:** 32 °C, 33 °C, 34 °C → Tabellenwert **35 °C ($f_1 = 0{,}94$)**! 38 °C → Tabellenwert **40 °C ($f_1 = 0{,}87$)**!
6. **Häufung richtig zählen:** „Zusammen mit 2 weiteren Leitungen“ heißt **3 Leitungen insgesamt ($f_2 = 0{,}70$)**!
7. **Ungünstigste Verlegeart gewinnt:** Sobald auch nur 5 Meter in einer gedämmten Wand (A2) liegen, gilt A2 für die Strombelastbarkeit der gesamten